

# Assignment 1

---

1. 以下关于数据结构的描述中，属于数据的逻辑结构的是？
  - A. 顺序表
  - B. 单链表
  - C. 哈希表
  - D. 有向图
2. 一个算法必须具备五个基本特性，下列哪一项不是算法的必需特性？
  - A. 有穷性
  - B. 确定性
  - C. 至少一个输入
  - D. 可行性
3. 在长度为  $n$  的顺序表（顺序存储）和带有头结点的单链表（链式存储）中，如果要在第  $i$  ( $1 \leq i \leq n+1$ ) 个位置插入一个新元素，两者在最坏情况下的时间复杂度分别是多少？
  - A.  $O(1)$  和  $O(1)$
  - B.  $O(n)$  和  $O(n)$
  - C.  $O(n)$  和  $O(1)$
  - D.  $O(1)$  和  $O(n)$
4. 若要将一个包含  $n$  个元素的单链表进行就地逆置（即不申请额外的新节点空间，仅改变指针指向），该算法的空间复杂度和时间复杂度分别为：
  - A. 时间  $O(n)$ ，空间  $O(n)$
  - B. 时间  $O(1)$ ，空间  $O(1)$
  - C. 时间  $O(n)$ ，空间  $O(1)$
  - D. 时间  $O(n^2)$ ，空间  $O(1)$
5. 若进栈序列为 1, 2, 3, 4，且进栈操作和出栈操作可以交替进行，则以下哪一个不可能是合法的出栈序列？
  - A. 4, 3, 2, 1
  - B. 1, 2, 3, 4
  - C. 3, 1, 4, 2
  - D. 2, 1, 4, 3
6. 用数组  $Q[0..MAXSIZE-1]$  实现一个循环队列，设定  $front$  指向队头元素的前一个位置， $rear$  指向队尾元素。为了区分队空和队满，通常采用牺牲一个存储单元的做法。此时判断队满的条件是：
  - A.  $front == rear$
  - B.  $(rear + 1) \% MAXSIZE == front$
  - C.  $(front + 1) \% MAXSIZE == rear$
  - D.  $rear == MAXSIZE - 1$
7. 在带头结点的链队列（具有队头指针  $front$  和队尾指针  $rear$ ）中执行出队操作时，通常情况下的指针变化是：
  - A. 只修改  $front$  指针
  - B. 只修改  $rear$  指针
  - C. 通常只修改  $front$  指针，但当队列中只有一个元素时，出队后还需修改  $rear$  指针
  - D.  $front$  和  $rear$  指针均无需修改
8. 设有一个二维数组  $A[0..4][0..5]$ （即 5 行 6 列），按行优先方式存储，其基地址（即  $A[0][0]$  的地址）为 1000，每个元素占 2 个字节。请问元素  $A[3][2]$  的物理地址是多少？

- A. 1036  
B. 1040  
C. 1044  
D. 1028
9. 将一个  $n \times n$  的对称矩阵  $M$  的下三角部分（包含主对角线）按行优先顺序存入一个一维数组  $B[0..k]$  中。对于主对角线及以上的元素  $M[i][j]$ （其中  $i \leq j$  且行号列号均从 0 开始），它在数组  $B$  中的下标  $k$  是：
- A.  $i(i+1)/2 + j$   
B.  $j(j+1)/2 + i$   
C.  $i(i-1)/2 + j$   
D.  $j(j-1)/2 + i$
10. 在以下的计算机应用场景中，通常利用“栈（Stack）”这一数据结构特性来实现的是：
- A. 操作系统的进程调度（如时间片轮转）  
B. 树的层次遍历  
C. 算术表达式中的括号匹配检查  
D. 打印机的数据缓冲区
11. 在某分布式容错集群中， $N$  个计算节点在逻辑上被组织成一个环形拓扑。系统需要极高频地执行两个底层核心操作：
- Next(p)**：向逻辑环中节点  $p$  的下一个存活节点发送探测信号  
**Fail(p)**：当监控到节点  $p$  发生宕机时，立即将其从逻辑环中摘除
- 为了在海量并发下保证极低的延迟，要求这两个操作在最坏情况下的时间复杂度都必须严格达到  $O(1)$ （假设每次操作前，系统已经持有了指向节点  $p$  的内存指针）。请问该逻辑环最底层的最佳数据结构应设计为？
- A. 动态连续数组（Sequential List）  
B. 单向循环链表（Singly Circular Linked List）  
C. 双向循环链表（Doubly Circular Linked List）  
D. 带有头结点的单向非循环链表
12. 某 AI 推理引擎在底层使用一个基于一维数组  $Q[0..M-1]$  的循环队列来缓冲外部发来的推理请求。为了避免多线程锁竞争，该队列不使用尾指针，而是仅维护一个队头指针 **front**（指向当前队头元素）和一个变量 **length**（记录当前队列中的有效请求总数）
- 系统设定了一个预加载阈值：当队列中刚刚入队了一个新请求，且此时队列恰好处于半满状态（即 **length** 刚好等于  $M/2$ ，假设  $M$  为偶数），系统会触发一次 GPU 显存的预分配机制。请问触发该机制的瞬间，刚刚入队的那个请求（即当前队尾元素）在数组  $Q$  中的物理下标索引是？
- A.  $(front + M/2) \% M$   
B.  $(front + M/2 - 1) \% M$   
C.  $(front + M/2 + 1) \% M$   
D.  $(front - M/2 + M) \% M$
13. 在深度学习的大语言模型（LLM）底层系统中，一个用于自注意力计算的三维张量（Tensor）其逻辑维度为  $B \times S \times S$ （分别代表 Batch\_Size, Sequence\_Length, Sequence\_Length）。该张量在底层 GPU 显存中被展平，并采用行优先（C语言风格）的方式连续存储。所有逻辑下标均从 0 开始。已知该张量在显存中的起始物理基地址为 **Base**，每个元素（如 FP16 类型）占用  $L$  个字节。那么逻辑张量中任意一个元素 **Tensor[b][i][j]** 的绝对物理显存地址应为？
- A.  $Base + (b * S * S + j * S + i) * L$   
B.  $Base + (i * B * S + j * B + b) * L$   
C.  $Base + (b * S * S + i * S + j) * L$   
D.  $Base + (b * B + i * S + j) * L$

14. 在进行可穿戴设备生理大数据分析时, 针对一段长度为  $n$  的连续心率监控数组, 系统使用了一个专用的波峰检测算法。该算法的逻辑如下:  
首先, 遍历当前处理的整个数组段, 找出最大心率峰值的所在位置 (该过程需要扫描当前所有元素)。然后, 以该峰值位置为界, (在最坏情况下恰好从正中间一分为二), 对左半部分和右半部分的数据分别递归调用上述相同的波峰检测算法, 直到数组段长度为 1。请问在最坏情况下, 该算法处理长度为  $n$  的数据的时间复杂度是?

A.  $O(n)$   
B.  $O(n * \log n)$   
C.  $O(n * n^{1/2})$   
D.  $O(n^2)$

15. 在构建一个支持容错的 Key/Value 存储服务时, 系统接收到的指令序列在执行前需要通过一个语法解析器。解析器使用括号来界定事务的作用域: ( 表示“开启常规事务”, ) 表示“提交常规事务”; [ 表示“开启高优先级事务”, ] 表示“提交高优先级事务”

解析器内部使用一个栈来检查指令序列的嵌套合法性 (遇到左括号压栈, 遇到匹配的右括号出栈)。假设系统接收到了如下完全合法的指令流:

( [ ( [ ] ) ] [ ] )

为了保证系统在解析该指令流时不会发生栈溢出, 分配给该解析器的栈的最大深度 (即栈内同时包含元素个数的最大值) 至少需要设定为?

A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6

16. 【2025 统考真题】下列程序段的时间复杂度是 ( )。

```
int count=0,i,j;  
for(i=1;i*i<=n;i++)  
    for(j=1;j<=i;j++)  
        count++;
```

A.  $O(\log_2 n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n \log_2 n)$       D.  $O(n^2)$

【2024 统考真题】已知带头结点的非空单链表  $L$  的头指针为  $h$ , 结点结构为 

|      |      |
|------|------|
| data | next |
|------|------|

, 其中  $next$  是指向直接后继结点的指针。现有指针  $p$  和  $q$ , 若  $p$  指向  $L$  中非首且非尾的任意一个结点, 则执行语句序列 “ $q=p->next$ ;  $p->next=q->next$ ;  $q->next=h->next$ ;  $h->next=q$ ;” 的结果是 ( )。

17. A. 在  $p$  所指结点后插入  $q$  所指结点      B. 在  $q$  所指结点后插入  $p$  所指结点  
C. 将  $p$  所指结点移至  $L$  的头结点之后      D. 将  $q$  所指结点移动到  $L$  的头结点之后

20. 【2025 统考真题】已知算法  $A$  用于检查字符串中各类括号是否匹配,  $A$  执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3, 则下列选项中,  $A$  不能处理的是 ( )。

18. A.  $(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$       B.  $[a*(b+c)/(d-e)+f/g]-h$   
C.  $[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$       D.  $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

## 2019年真题

### 应用题

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④
19. 入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为  $O(1)$ 。请回答下列问题:
- (1) 该队列是应选择链式存储结构, 还是应选择顺序存储结构?
  - (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。
  - (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
  - (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

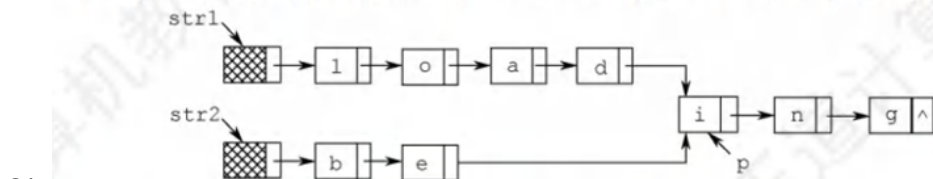
【2009 统考真题】已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为



20. 假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第  $k$  个位置上的结点 ( $k$  为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

- 1) 描述算法的基本设计思想。
- 2) 描述算法的详细实现步骤。
- 3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法 (使用 C、C++ 或 Java 语言实现)，关键之处请给出简要注释。

【2012 统考真题】假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，可共享相同的后缀存储空间，例如，loading 和 being 的存储映像如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 

|      |      |
|------|------|
| data | next |
|------|------|

，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

【2015 统考真题】用单链表保存  $m$  个整数，结点的结构为 [data][link]，且  $|data| \leq n$  ( $n$  为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 head 如下：



则删除结点后的 head 为



要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。



【2019 统考真题】设线性表  $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$  采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node* next;
} NODE;
```

23.

请设计一个空间复杂度为  $O(1)$  且时间上尽可能高效的算法，重新排列  $L$  中的各结点，得到线性表  $L' = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

24. 已知一个长度为  $n$  的一维整型数组  $A$ ，其中包含  $n$  个整数。我们定义数组中的“峰值 (Peak)”元素是指其值不小于其相邻元素的元素

具体定义如下：

对于中间的元素  $A[i]$  ( $0 < i < n-1$ )，如果满足  $A[i] \geq A[i-1]$  且  $A[i] \geq A[i+1]$ ，则  $A[i]$  是一个峰值  
对于边界元素，如果  $A[0] \geq A[1]$ ，则  $A[0]$  是峰值；如果  $A[n-1] \geq A[n-2]$ ，则  $A[n-1]$  是峰值

由于数组的边界外可以视为负无穷大，因此对于任何包含  $n$  ( $n \geq 1$ ) 个元素的数组，必定至少存在一个峰值

请设计一个尽可能高效的算法，在给定的数组  $A$  中找到任意一个峰值，并返回该峰值的数组下标  
要求：

给出算法的基本设计思想

根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释

说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

25. 已知一个大小为  $n \times m$  的二维整型数组  $A$ ，其中包含  $n$  行  $m$  列的整数。我们定义数组中的“二维峰值 (2D Peak)”元素是指其值不小于其上、下、左、右四个相邻元素的元素

具体定义如下：

对于内部元素  $A[i][j]$  ( $0 < i < n-1$  且  $0 < j < m-1$ )，如果满足  $A[i][j] \geq A[i-1][j]$ 、 $A[i][j] \geq A[i+1][j]$ 、 $A[i][j] \geq A[i][j-1]$  且  $A[i][j] \geq A[i][j+1]$ ，则该元素是一个二维峰值

对于边界元素，可以假定数组外部的所有元素都是负无穷大（即只需要大于等于存在于数组内部的相邻元素即可）

由于边界外视为负无穷，任何非空数组必定至少存在一个二维峰值

请设计一个尽可能高效的算法，在给定的二维数组  $A$  中找到任意一个二维峰值，并将其行、列下标存储到给定的变量中

要求：

给出算法的基本设计思想

根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释

说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

26. 已知头指针为 `head` 的单链表可能存在环。现采用快慢指针法（慢指针 `slow` 每次前进一步，快指针 `fast` 每次前进一步）判断是否存在环。若在某次移动后 `slow` 和 `fast` 指向同一个节点 `P`，此时为了找到环的入口节点，以下操作正确且时空复杂度最优的是（ ）

A. 将 `fast` 重新指向 `head`，随后 `fast` 和 `slow` 均每次前进一步，它们再次相遇的节点即为环的入口节点

B. `P` 节点即为环的入口节点

C. 将 `slow` 重新指向 `head`，随后 `fast` 保持每次两步，`slow` 每次一步，再次相遇即为入口节点

D. 必须借助一个额外的哈希表记录走过的节点，遇到的第一个重复节点即为入口节点

27. 已知一个空栈的入栈序列为  $1, 2, 3, \dots, n$  ( $n \geq 4$ )，在所有可能的出栈序列中，以  $n, 1$  作为序列前两个元素的出栈序列个数为（ ）

- A. 0
- B. 1
- C.  $n - 2$
- D.  $\frac{1}{n+1}C_{2n}^n$

28. 将一个  $n \times n$  的对称矩阵  $A$  的下三角部分（包含主对角线元素）按列优先顺序存放在一维数组  $B[0 \dots \frac{n(n+1)}{2} - 1]$  中  
若矩阵  $A$  的行标和列标均从 1 开始（即首元素为  $A_{1,1}$ ），则下三角区域中的元素  $A_{i,j}$  ( $1 \leq j \leq i \leq n$ ) 在一维数组  $B$  中的下标  $k$  为（ ）

- A.  $\frac{(j-1)(2n-j+2)}{2} + i - j$
- B.  $\frac{(j-1)(2n-j+1)}{2} + i - j$
- C.  $\frac{i(i-1)}{2} + j - 1$
- D.  $\frac{j(j-1)}{2} + i - 1$

For each of the following recurrence relations, pick the correct asymptotic runtime:

- (a) [5 points] Select the correct asymptotic complexity of an algorithm with runtime  $T(n, n)$  where

$$\begin{aligned}T(x, c) &= \Theta(x) && \text{for } c \leq 2, \\T(c, y) &= \Theta(y) && \text{for } c \leq 2, \text{ and} \\T(x, y) &= \Theta(x + y) + T(x/2, y/2).\end{aligned}$$

1.  $\Theta(\log n)$ .
2.  $\Theta(n)$ .
3.  $\Theta(n \log n)$ .
4.  $\Theta(n \log^2 n)$ .
5.  $\Theta(n^2)$ .
6.  $\Theta(2^n)$ .

- (b) [5 points] Select the correct asymptotic complexity of an algorithm with runtime  $T(n, n)$  where

$$\begin{aligned}T(x, c) &= \Theta(x) && \text{for } c \leq 2, \\T(c, y) &= \Theta(y) && \text{for } c \leq 2, \text{ and} \\T(x, y) &= \Theta(x) + T(x, y/2).\end{aligned}$$

29.

1.  $\Theta(\log n)$ .
2.  $\Theta(n)$ .
3.  $\Theta(n \log n)$ .
4.  $\Theta(n \log^2 n)$ .
5.  $\Theta(n^2)$ .
6.  $\Theta(2^n)$ .

- (c) [5 points] Select the correct asymptotic complexity of an algorithm with runtime  $T(n, n)$  where

$$\begin{aligned}T(x, c) &= \Theta(x) && \text{for } c \leq 2, \\T(x, y) &= \Theta(x) + S(x, y/2), \\S(c, y) &= \Theta(y) && \text{for } c \leq 2, \text{ and} \\S(x, y) &= \Theta(y) + T(x/2, y).\end{aligned}$$

1.  $\Theta(\log n)$ .
2.  $\Theta(n)$ .
3.  $\Theta(n \log n)$ .
4.  $\Theta(n \log^2 n)$ .
5.  $\Theta(n^2)$ .
6.  $\Theta(2^n)$ .

30. 写出下面操作的代码实现

单链表:

定义

初始化 (带头结点)

求表长

按序号查找结点

按值查找结点

插入结点

删除结点

头插法建立单链表

尾插法建立单链表

顺序栈:

定义

初始化

判断栈空

入栈

出栈

读栈顶元素

循环队列：

定义

初始化

判断队空

入队

出队